

# Présentation Stage M1

Modélisation numérique des glissements de terrain sous différentes conditions mécaniques

---

POLGE POULICHET Kilian

1<sup>er</sup> septembre 2026

Sorbonne Université

Master MF2A

Laboratoire : Institut Jean Le Rond *∂*'Alembert

Encadrant : LAGRÉE Pierre-Yves



***∂*'Alembert**  
Institut Jean le Rond d'Alembert

# Glissements de terrain : un risque à prévoir



Coulée de boue au Népal 26/08/26 — Photo Sipa/AP/Niranjan Shrestha.

## **Volumes importants**

Masses considérables.

## **Longues propagations**

Distances difficiles à anticiper.

## **Enjeux exposés**

Populations et infrastructures.

## **Interaction avec l'eau**

Vagues et tsunamis.

**Enjeu : prévoir la propagation  
et la distance d'arrêt**

# Du phénomène réel aux différentes approches

## SITUATION RÉELLE



Aysén, Chili.

## MODÈLE ANALYTIQUE

$$\partial_t h + \partial_x(hu) = 0,$$

$$\partial_t(hu) + \partial_x\left(hu^2 + \frac{gh^2}{2}\right) = -gh \partial_x z_b + hF_x.$$

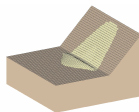
$h$  : hauteur

$u$  : vitesse

$z_b$  : topographie

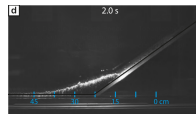
$F_x$  : frottement

## MODÈLE NUMÉRIQUE



Résolution numérique sous Basilisk

## MODÈLE EXPÉRIMENTAL



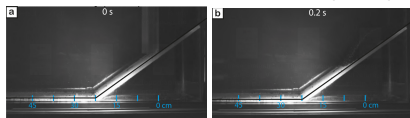
Poulain et al. (2023)

**Modéliser → simuler → confronter à l'expérience**

Source : Lastras et al. (2014); Mangeney-Castelnau et al. (2003); Poulain et al. (2023); Basilisk.

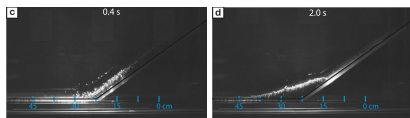
# De l'expérience à la simulation

## Expérience — Poulain et al. (2023)



$t = 0$

$t = 0,2 \text{ s}$



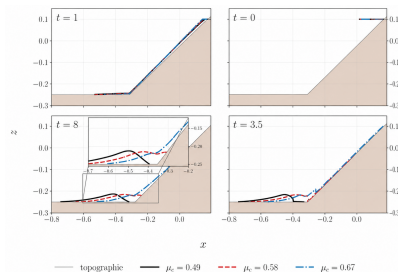
$t = 0,4 \text{ s}$

$t = 2 \text{ s}$

Poulain et al. (2023)

→  
reproduire  
numériquement

## Simulation Basilisk



Simulation Basilisk Polge. K (2026)

**Objectif : retrouver l'évolution temporelle du tas et son dépôt final.**

# Première étape : un frottement de Coulomb constant

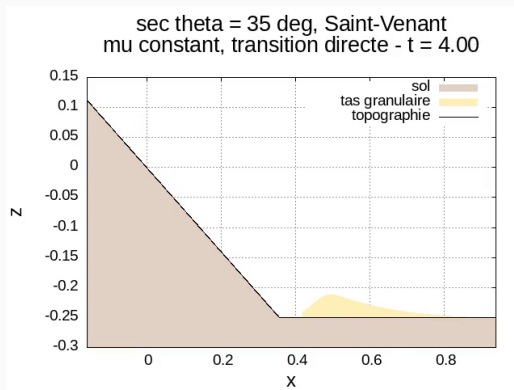
## Hypothèses

- écoulement granulaire sec ;
- modèle couche mince 1D ;
- friction basale constante :  
 $\mu_c = \tan \delta$ .

## Force de frottement

$$F_x = -g\mu_c \frac{u}{|u|}$$

Le frottement s'oppose au mouvement jusqu'à l'arrêt du tas.



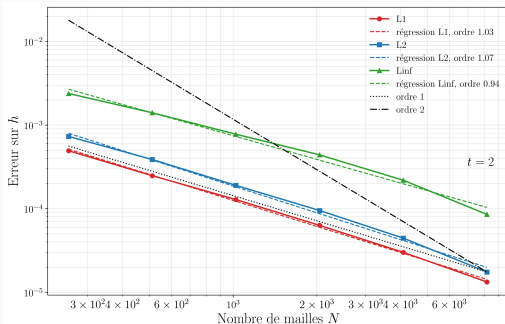
► [Cliquer pour lire le MP4](#)

$\mu_c$  contrôle directement la distance parcourue et l'arrêt du tas.

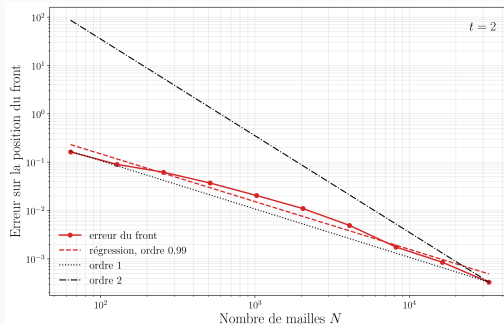
Source : Mangeney-Castelnau et al. (2003).

# Vérification numérique du modèle

## Convergence globale du maillage



## Convergence de la position du front



✓ **Validation en volume**

Conservation vérifiée.

✓ **Pas de temps**

Faible sensibilité.

✓ **Solveur**

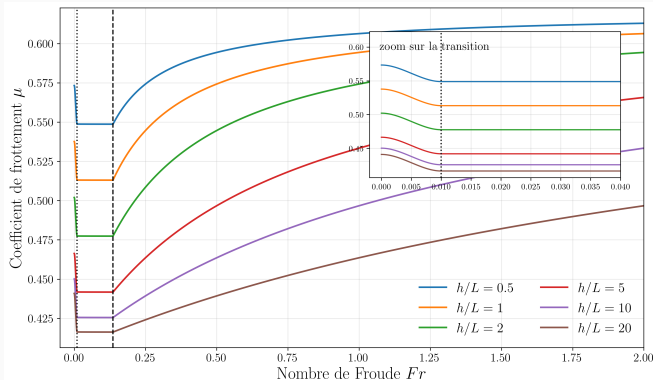
saint-venant.h et

layered/hydro.h cohérents.

**Les principaux choix numériques ont été vérifiés avant les campagnes.**

# Loi PF régularisée : trois régimes de frottement

## Lecture visuelle des régimes



## Écriture de la loi

Branche dynamique

$$\mu_{\text{dyn}}(h, Fr) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \beta h / (L Fr)}$$

Seuil de démarrage

$$\mu_{\text{start}}(h) = \mu_3 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + h/L}$$

## Assemblage des trois régimes

$$\mu(h, Fr) = \begin{cases} \mu_{\text{dyn}}, & Fr \geq \beta, \\ \left(\frac{Fr}{\beta}\right)^\xi (\mu_{\text{stop}} - \mu_{\text{start}}) + \mu_{\text{start}}, & 0 < Fr < \beta, \\ \min(\mu_{\text{start}}, |\tan \theta \vec{i} - \nabla h|), & Fr = 0. \end{cases}$$

$\beta = 0,136$ ,  $L = 1,3d$ ,  $\mu_i = \tan \delta_i$ .

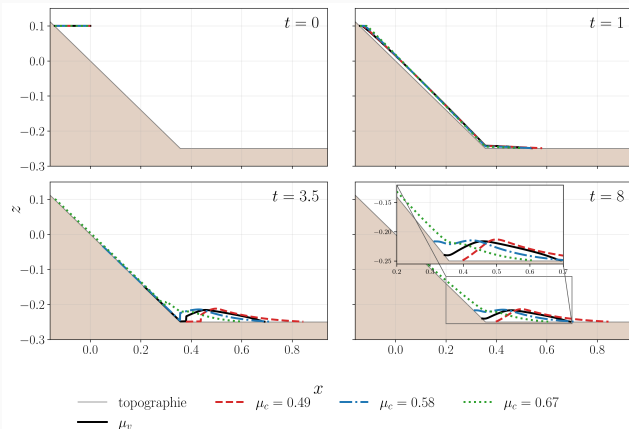
Régularisation ( $Fr \simeq 0$ )  $\rightarrow$  transition  $\rightarrow$  dynamique ( $Fr \geq \beta$ ).

Une loi dépendant de l'état local de l'écoulement, régularisée jusqu'à l'arrêt.

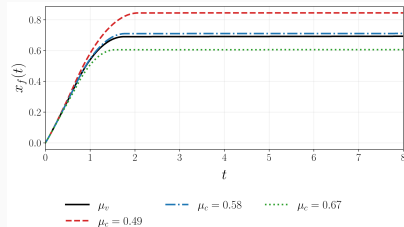
Source : Pouliquen & Forterre (2002); Poulain et al. (2023).

# Influence de la loi de frottement

## Évolution des profils du dépôt pour plusieurs $\mu$



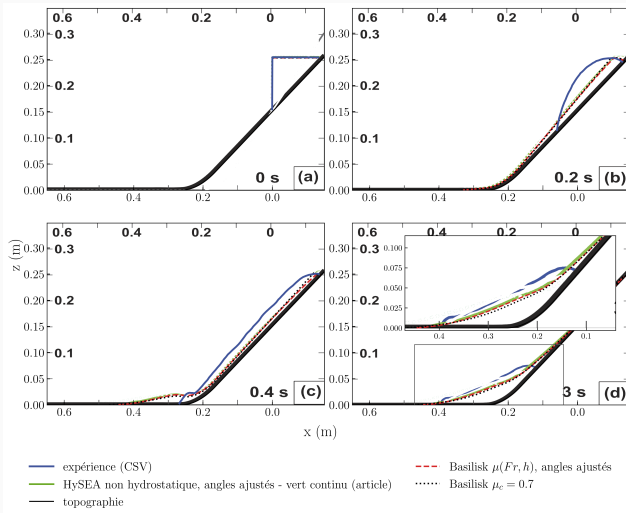
## Propagation du front pour plusieurs $\mu$



**Le frottement modifie la propagation et le dépôt. Une valeur constante calée peut toutefois reproduire la loi variable pour ce cas.**

# Validation sur un cas expérimental de référence

## Évolution temporelle des profils : expérience et modèles



### Cas de référence

$\theta = 35^\circ$ ,  $d = 4$  mm, loi PF.

Angles ajustés :  $\delta_1 = 27,1^\circ$ ,

$\delta_2 = 36,8^\circ$ ,  $\delta_3 = 28,3^\circ$ .

### Accord numérique avec code HYSEA (article)

- ✓ propagation cohérente
- ✓ position finale retrouvée
- ✗ écart à l'expérience, surtout pendant la transition

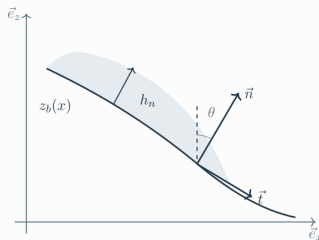
**Attention :**  $\mu_c$  approche aussi ce cas précis, mais un accord ponctuel ne signifie pas que les deux modèles sont équivalents.

Source : Poulain et al. (2023). Code disponible sur Basilisk

# SHALTOP : une formulation adaptée à la topographie

**SHALTOP** est un code de calcul, comme **HYSEA**. Sa formulation est ici reproduite dans Basilisk afin de comparer les deux modèles.

## Schéma topographique — SHALTOP



## Formulation en coordonnées curvilignes

$$c = \cos \theta(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\partial_x z_b)^2}}, \quad q = \frac{h_n}{c}, \quad v = c u_t.$$

$$\partial_t q + \partial_x (qv) = 0$$

$$\partial_t v + v \partial_x v = c(\partial_x c) u_t^2 - g c^2 \partial_x (z_b + c^2 q) + F_\mu.$$

**HYSEA** : moyenne verticale  
**SHALTOP** : épaisseur normale  
à la topographie

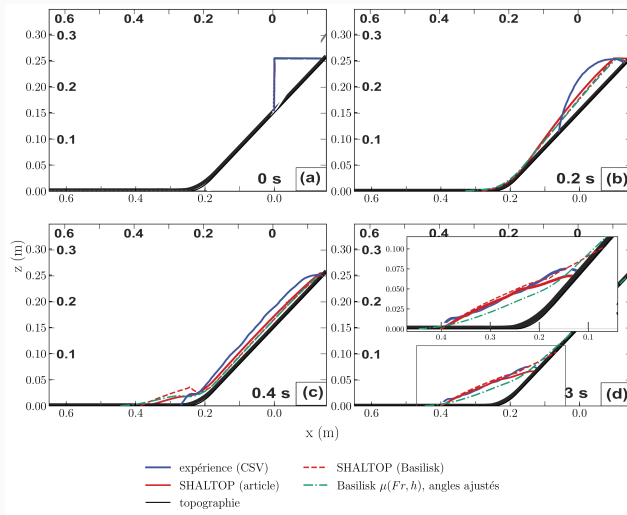
La courbure intervient via  $c(x)$  et  $\partial_x c$ , au lieu d'être réduite à une simple pente locale.

**La courbure et la définition de l'épaisseur peuvent modifier la dynamique.**

Source : Peruzzetto et al. (2021) ; Poulain et al. (2023).

# La formulation SHALTOP est-elle retrouvée dans Basilisk ?

## Évolution temporelle des profils : SHALTOP et Basilisk



### Comparaison SHALTOP–Basilisk

✓ SHALTOP réécrit dans Basilisk reste proche de la courbe publiée.

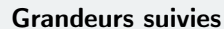
✓ Basilisk avec  $\mu(h, Fr)$  reste également proche.

✗ écart à l'expérience pendant la transition.

**SHALTOP est plus proche de l'expérience sur ce cas, mais des écarts persistent pendant la phase transitoire.**

Source : Poulain et al. (2023). Code disponible sur Basilisk

## Géométrie de référence et indicateurs de mobilité



position du front

 $R_{\text{plat}}$ 

distance sur le plat

 $f_{\text{plat}}$ 

fraction déposée

Trois campagnes pour isoler l'effet de la géométrie, du volume et du frottement.

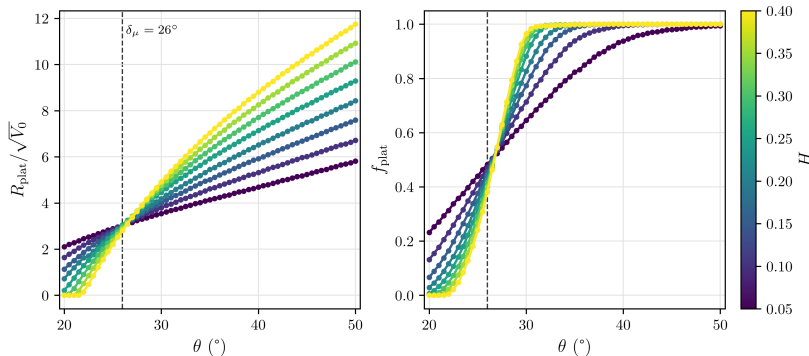
# Campagne A — La hauteur n'agit pas toujours dans le même sens

Variés :  $\theta, H$ Fixés :  $V_0, \mu$ 

Simulations : 488

Objectif : géométrie

Distance parcourue et fraction déposée en fonction de  $\theta$



Rapport moteur /  
frottement

$$S = \frac{\tan \theta}{\mu}$$

$$S = 1 \iff \tan \theta = \mu$$

$$S < 1 \\ H \uparrow \Rightarrow R_{\text{plat}} \downarrow$$

$$S > 1 \\ H \uparrow \Rightarrow R_{\text{plat}} \uparrow$$

$$S \simeq 1 \\ \text{repère, pas frontière stricte}$$

Campagne B — Une dépendance nette en  $\sqrt{V_0}$ Variés :  $V_0$ Fixés :  $\theta, H, \mu$ 

Simulations : 39

Objectif : volume

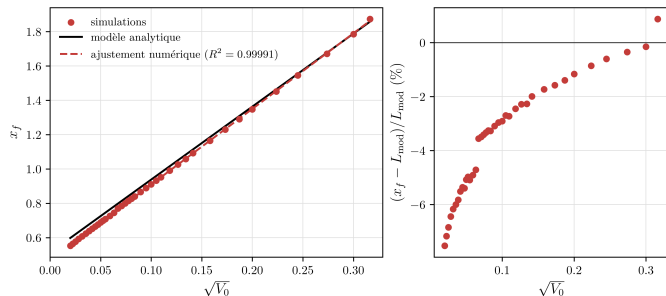
Modèle de Brivady et al.

$$L = \frac{H}{\mu} + 1,753 \frac{\tan \theta}{\mu} L_{\text{tas}}$$

$$L_{\text{tas}} = \sqrt{\frac{2V_0}{\tan \theta}}$$

$$L_{\text{mod}} = \frac{H}{\mu} + 1,753 \frac{\sqrt{2 \tan \theta}}{\mu} \sqrt{V_0}$$

Qualité de l'ajustement

 $R^2 = 0,9999$  écart de pente  
 $\simeq 3,6 \%$ 
Runout et écart au modèle en fonction de  $\sqrt{V_0}$ Le runout varie presque linéairement avec  $\sqrt{V_0}$  sur cette campagne.

Source : Brivady et al. (2026), preprint.

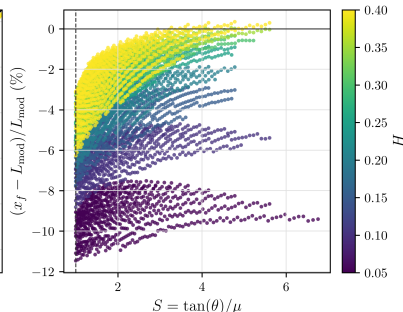
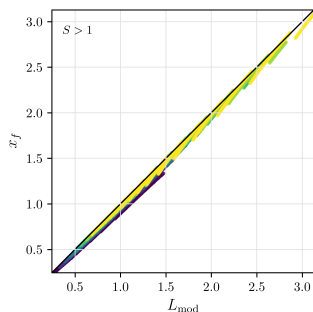
# Campagne C — Test sur plusieurs milliers de configurations

Variés :  $\theta, H, \mu$ Fixés :  $V_0$ 

Simulations : 7 808

Objectif : validation

Front : simulation et modèle analytique

Erreur relative selon  $S$ 

## Bilan des cas

7 506

5 714

exploitables

avec  $S > 1$ 

$$R^2 = 0,9935$$

erreur absolue moyenne

$$\simeq 4 \%$$

près de  $S = 1$  :  $\simeq 6 \%$ 

Le modèle analytique reste robuste sur une large plage de paramètres ; les écarts augmentent près de  $S \simeq 1$ .

# Extension 2D — prendre en compte l'étalement transversal

## Hypothèse du test

Retour au frottement constant  $\mu = \mu_c$   
pour isoler l'effet du passage au 2D.

## Deux composantes de vitesse

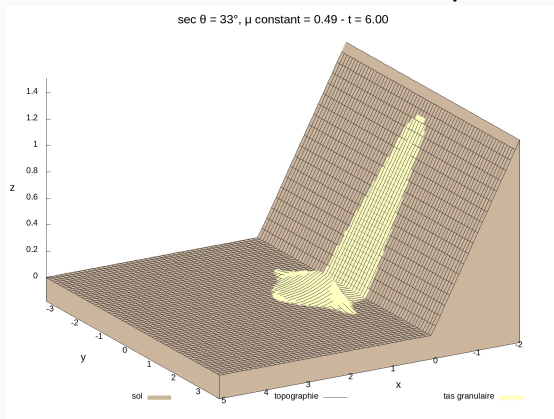
$$\mathbf{u} \longrightarrow \mathbf{u} = (u_x, u_y)$$

$u_x$  : longitudinale       $u_y$  : transversale

## Résolution dans Basilisk

Solveur layered/hydro.h  
une couche (nl=1)

## Simulation 2D de l'étalement du dépôt



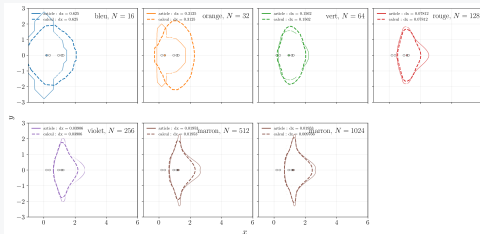
► [Cliquez pour lire le MP4](#)

Le 2D ajoute une direction d'étalement absente du modèle 1D.

Source : Basilisk. Code disponible sur Basilisk

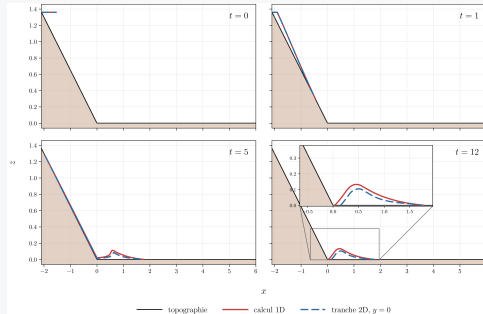
# Vérification de l'extension 2D

## Validation de la convergence — Brivady et al.



**Résultat des tranches :** bon accord 1D/2D au début, puis le centre du dépôt 2D s'amincit sous l'effet de l'étalement latéral.

## Profil 1D / tranche centrale 2D



Source : Comparaison de référence : Brivady et al. (2026).

# Vers des configurations plus réalistes

## 1. Dilatance

fraction volumique

↔ pression interstitielle

↔ mobilité

## 2. Lois de frottement

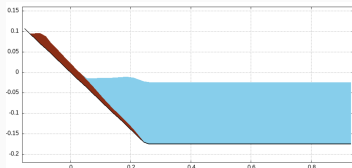
explorer des lois plus réalistes, adaptées au régime et à l'état du matériau

## 3. Immergé / émergé

couplage grains–fluide

↔ génération et propagation de vagues

## Premiers tests numériques en configuration immergée



## Des pistes prometteuses à explorer

Leur développement demande du temps, de nouveaux tests et un travail de validation dédié.

Source : Rondon (2011) ; Bouchut et al. (2025) ; Poulain et al. (2023).

# Conclusion

## 1. Modèle

Saint-Venant + Basilisk

✓ vérifications numériques satisfaisantes

## 2. Frottement

Coulomb → Pouliquen–Forterre

✓ validation sur un cas expérimental

## 3. Mobilité

rôle de  $\theta, H, \mu, V_0$

dépendance nette en  $\sqrt{V_0}$  et bon accord analytique

## 4. Extension et perspectives

passage au 2D

✓ étalement transversal représenté

Codes Basilisk documentés et accessibles en ligne.

À poursuivre : dilataance, frottement et immersion.

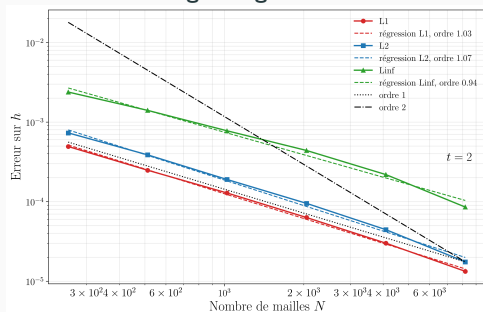
**Un modèle simple permet déjà de retrouver plusieurs tendances de mobilité, tout en ouvrant la voie à des descriptions plus réalistes.**

# Bibliographie

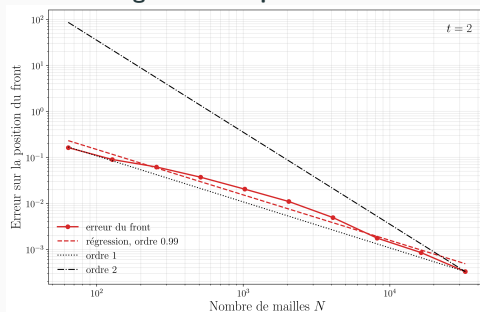
- Mangeney-Castelnau et al. (2003). *Numerical modeling of avalanches based on Saint-Venant equations using a kinetic scheme*. JGR Solid Earth, 108(B11), 2527.
- GDR MiDi (2004). *On dense granular flows*. European Physical Journal E, 14, 341–365.
- Pouliquen & Forterre (2002). *Friction law for dense granular flows : application to the motion of a mass down a rough inclined plane*. JFM, 453, 133–151.
- Jop, Forterre & Pouliquen (2006). *A constitutive law for dense granular flows*. Nature, 441, 727–730.
- Gray & Edwards (2014). *A depth-averaged  $\mu(I)$ -rheology for shallow granular free-surface flows*. JFM, 755, 503–534.
- Peruzzetto et al. (2021). *Topography curvature effects in thin-layer models for gravity-driven flows without bed erosion*. JGR Earth Surface, 126(4), e2020JF005657.
- Rapport de stage — K. Polge-Poulichet.
- Galderic Lastras et al. (2014). *Earthquakes, Subaerial and Submarine Landslides, Tsunamis and Volcanoes in Aysén Fjord, Chile*. Poster OS33A-1041, AGU Fall Meeting, San Francisco, 15–19 December 2014. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/27175>.
- Poulain et al. (2023). *Performance and limits of a shallow-water model for landslide-generated tsunamis*. GJI, 233(2), 796–825. doi :10.1093/gji/ggac482.
- Brivady et al. (2026). *A Minimal Model For Long Runout Landslides*. Preprint, version du 21 mai 2026.
- Rondon (2011). *Effondrement granulaire : Couplages fluide-grains*. Thèse, Université d'Aix-Marseille.
- Bouchut et al. (2025). *A series of two-phase models for grain-fluid flows with dilatancy*. JFM, 1008, A43.
- Popinet et al. *Basilisk*. Logiciel libre et documentation : <https://basilisk.fr/>.
- POLGE POULICHET, K. (2026). *Codes Basilisk développés pendant le stage : modélisation granulaire, comparaisons HYSEA/SHALTOP et extension 2D*. [basilisk.fr/sandbox/Kilian/](https://basilisk.fr/sandbox/Kilian/).

# Complément numérique — Convergence et conservation

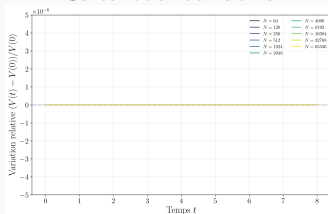
## Convergence globale de $h$



## Convergence de la position du front



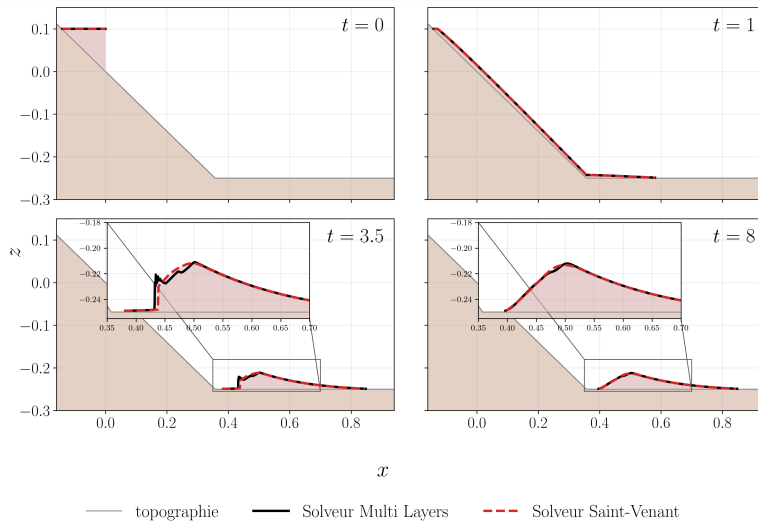
## Conservation du volume



Convergence proche de l'ordre 1 pour le front et les normes globales.

La variation relative du volume reste au niveau de la précision numérique.

# Complément numérique — Comparaison des solveurs



## Cas de référence

Solver Multi Layers

layered/hydro.h

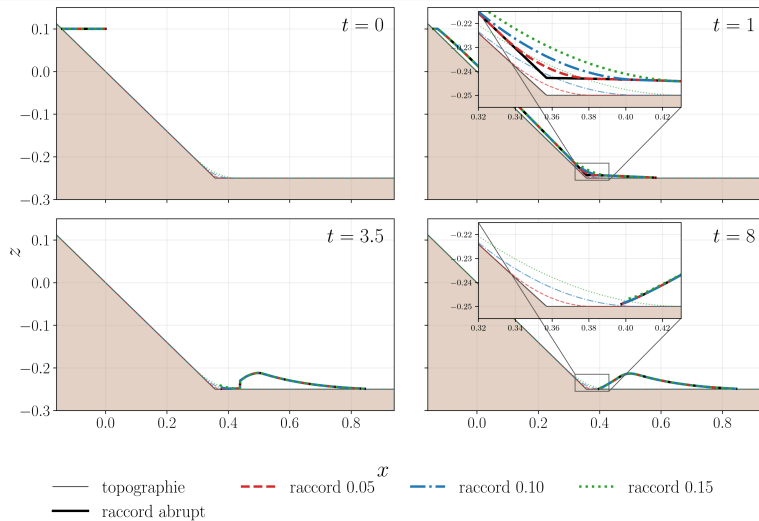
Solver Saint-Venant

Les profils restent très proches.

Pendant le régime transitoire, `saint-venant.h` lisse davantage le front arrière que `layered/hydro.h`.

**Le choix du solveur ne modifie pas les conclusions dans les configurations testées.**

# Complément numérique — Raccord pente-plateau



## Raccords comparés

abrupt  
0,05  
0,10  
0,15

Le lissage modifie localement le profil près de la cassure, mais peu le dépôt final dans les cas testés.

Complément rhéologique — De  $\mu(l)$  à  $\mu(h, Fr)$ 

## 1. Loi locale

$$\mu(l) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + l_0/l}, \quad l = \frac{\dot{\gamma}d}{\sqrt{P/\rho_p}}.$$

$\mu(l)$  décrit localement le frottement dans un écoulement granulaire dense.

## 2. Écoulement uniforme sur plan incliné

$$\tau = \rho_p \phi g(h - z) \sin \theta, \quad P = \rho_p \phi g(h - z) \cos \theta.$$

$$\frac{\tau}{P} = \tan \theta \quad \Rightarrow \quad \mu(l) = \tan \theta.$$

## 3. Profil de Bagnold et nombre de Froude

$$u = C_B \frac{l}{d} \sqrt{g \cos \theta} h^{3/2},$$

$$Fr = \frac{u}{\sqrt{gh \cos \theta}} = C_B \frac{h}{d} l \quad \Rightarrow \quad l = \frac{d}{C_B h} Fr.$$

grandeurs locales  $\rightarrow$  variables moyennées de Saint-Venant

## 4. Substitution

$$\mu(h, Fr) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + l_0 C_B h / (d Fr)},$$

$$\frac{\beta}{L} = \frac{l_0 C_B}{d}$$

$$\mu(h, Fr) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \beta h / (L Fr)}.$$

pour la branche dynamique

Cette dérivation concerne uniquement la branche dynamique. Les régimes intermédiaire et statique sont ajoutés empiriquement pour représenter la transition et l'arrêt.

Source : GDR MiDi (2004) ; Jop, Forterre & Pouliquen (2006) ; Gray & Edwards (2014) ; Pouliquen & Forterre (2002).

# Complément rhéologique — Loi de Pouliquen–Forterre complète

$$\mu_{\text{dyn}}(h, Fr) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + \frac{\beta h}{L Fr}}$$

$$\mu_{\text{stop}}(h) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + h/L}, \quad \mu_{\text{start}}(h) = \mu_3 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{1 + h/L}$$

$$\mu(h, Fr) = \begin{cases} \mu_{\text{dyn}}(h, Fr), & Fr \geq \beta, \\ \left(\frac{Fr}{\beta}\right)^\xi [\mu_{\text{stop}}(h) - \mu_{\text{start}}(h)] + \mu_{\text{start}}(h), & 0 < Fr < \beta, \\ \min\left(\mu_{\text{start}}(h), \left|\tan \theta \vec{i} - \nabla h\right|\right), & Fr = 0. \end{cases}$$

## Paramètres

$$\beta = 0,136,$$

$$\xi = 10^{-3},$$

$$d = 4 \text{ mm},$$

$$L = 1,3d,$$

$$\mu_i = \tan \delta_i.$$

$Fr = \beta$  sépare :  
intermédiaire /  
dynamique.

$$Fr = \beta \frac{h}{h_{\text{stop}}(\theta)}$$

calibration sur des  
écoulements stationnaires  
uniformes.

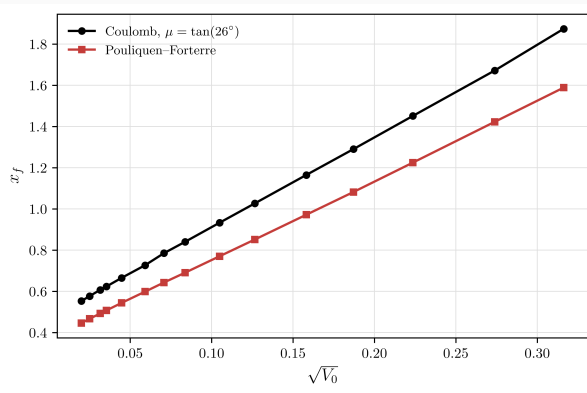
$h_{\text{stop}}(\theta)$  : épaisseur du dépôt laissé après l'arrêt  
d'un écoulement uniforme stationnaire sur un  
plan rugueux incliné d'un angle  $\theta$ .

$\beta$  : constante empirique sans  
dimension reliant  $Fr$  à  $h/h_{\text{stop}}$  ;  
ici,  $\beta = 0,136$ .

**La loi distingue un régime dynamique, une transition et l'arrêt.**

Source : Pouliquen & Forterre (2002) ; Poulain et al. (2023).

# Complément rhéologique — Effet de la loi de frottement sur la tendance en volume



La dépendance croissante avec  $\sqrt{V_0}$  persiste pour les deux lois, mais la loi Poulquen-Forterre conduit ici à une mobilité plus faible.

# Complément SHALTOP — Équations et termes géométriques

## Variables géométriques

$$c = \cos \theta_{\text{loc}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\partial_x z_b)^2}}, \quad q = \frac{h_n}{c}, \quad v = c u_t.$$

$z_b(x)$  : topographie ;  $h_n$  : épaisseur normale ;  $u_t$  : vitesse tangentielle ;  $c$  : facteur géométrique local ;  $q, v$  : variables de la formulation adaptée.

## Conservation de la masse

$$\partial_t q + \partial_x (qv) = 0$$

## Quantité de mouvement — version 1D utilisée dans Basilisk

$$\partial_t v + v \partial_x v = c(\partial_x c) u_t^2 - g c^2 \partial_x (z_b + c^2 q) - g \mu (h_n, Fr) c^2 \operatorname{sgn}(v) \left[ 1 + \frac{(\partial_{xx} z_b) u_t^2}{g c} \right]_+.$$

## Interprétation des termes

$$c(\partial_x c) u_t^2$$

correction géométrique liée à la variation locale de la pente

$$-g c^2 \partial_x (z_b + c^2 q)$$

gravité + gradient de surface dans le repère adapté

$$-g \mu c^2 \operatorname{sgn}(v) \left[ 1 + \frac{(\partial_{xx} z_b) u_t^2}{g c} \right]_+$$

frottement basal corrigé par la courbure

$$[x]_+ = \max(0, x)$$

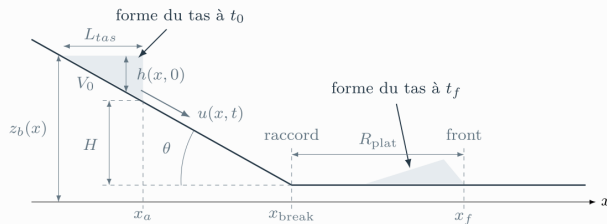
partie positive

**Contrairement à une formulation purement cartésienne, la pente locale et la courbure interviennent explicitement.**

Il s'agit ici d'une reconstruction de type SHALTOP dans Basilisk, et non du code SHALTOP officiel.

Source : Poulain et al. (2023), équations SHALTOP ; Peruzzetto et al. (2021).

# Complément paramétrique — Grandeurs analysées



$$R_{\text{plat}} = \max(x_f - x_{\text{break}}, 0)$$

runout sur le plat

$$f_{\text{plat}} = \frac{1}{V_0} \int_{x_{\text{break}}}^{+\infty} h(x, t_f) dx$$

fraction de masse sur le plat

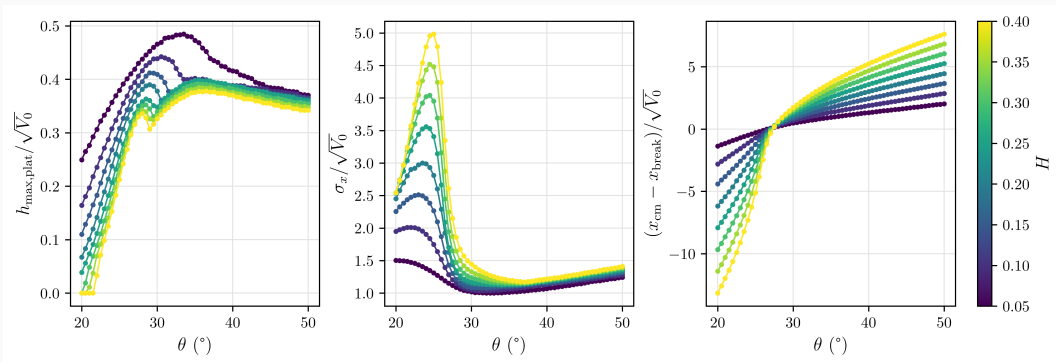
$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{V_0} \int x h dx$$

centre de masse

$$\sigma_x = \left[ \frac{1}{V_0} \int (x - x_{\text{cm}})^2 h dx \right]^{1/2}$$

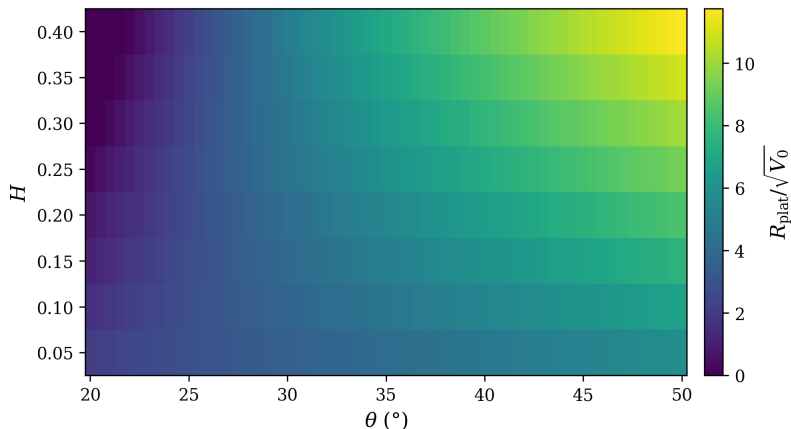
étalement longitudinal

# Complément campagne A — Morphologie du dépôt

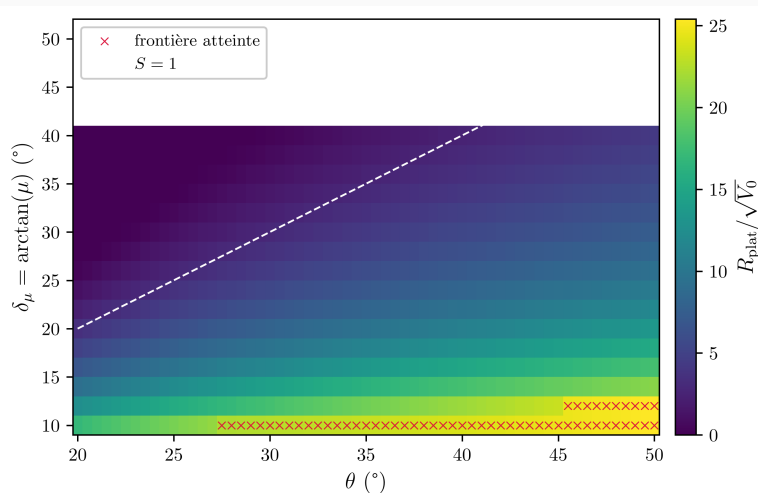


La transition autour de  $S \simeq 1$  apparaît aussi sur la forme, l'étalement et la position du dépôt, pas seulement sur le front.

## Complément campagne A — Carte de mobilité



Le runout augmente globalement avec la pente, mais l'effet de  $H$  dépend du régime considéré.

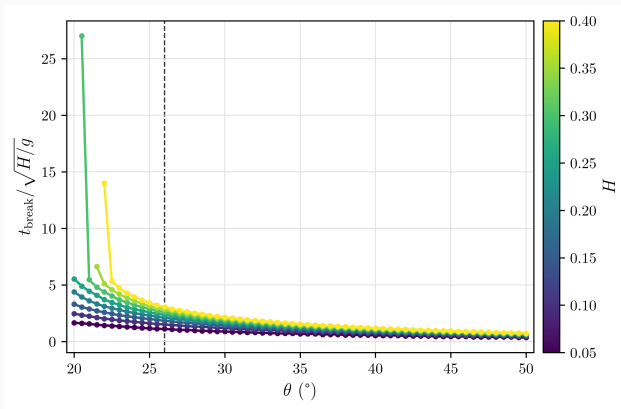
Complément campagne C — Mobilité dans le plan  $(\theta, \mu)$ 

$$S = \frac{\tan \theta}{\mu}$$

$\theta$  en abscisse ;  
 $\delta_\mu = \arctan(\mu)$  en ordonnée ;  
 ligne  $S = 1$  ;  
 croix : frontière atteinte.

La ligne  $S = 1$  sert de repère pour lire le changement de régime ; les cas les plus mobiles peuvent atteindre la frontière numérique.

## Complément campagne A — Temps de franchissement



Le temps de franchissement diminue fortement avec la pente ; l'influence de  $H$  devient ensuite plus faible.